

最小作用の原理を用いたアインシュタイン方程式の 導出

笹侘夷 下橋以紗也 田處裕哉

大阪大学 理学部 物理学科

September 26, 2026

目次

1 特殊相対論の復習と拡張の必要性

2 一般相対論の舞台

特殊相対論の復習

■ 慣性系と時空の表現

- 慣性の法則が成立する系で物理現象を記述する
- 時空の点は4元位置ベクトル $x^\mu = [ct, x, y, z]^T$ で指定する

■ 慣性系間の変換（ローレンツ変換）

- 異なる慣性系への座標変換は線形変換となる:

$$x'^\mu = \Lambda^\mu_\nu x^\nu$$

- この変換のもとで世界間隔 ds^2 は不変に保たれる:

$$ds^2 = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu = \text{const.} \quad (\eta_{\mu\nu} = \text{diag}(1, -1, -1, -1))$$

特殊相対論の拡張 1: 座標変換

特殊相対論で用いる座標

直交する 4 方向の直線を使って時空の点を表現する。
座標変換は慣性系同士のものに限られている。

⇒ もっと自由に曲線座標を含めた座標変換をしたい!

例:

$$\left\{ \begin{array}{l} x' = x - \frac{1}{2}at^2 \\ t' = t \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \theta = \arccos\left(\frac{z}{r}\right) \\ \phi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \\ t' = t \end{array} \right.$$

特殊相対論の拡張2: 曲がっている空間への対応

■ 一様な重力場と座標系

- 一様な重力 g が働く系における運動方程式:

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = F + mg$$

- 加速系（自由落下系）への座標変換 $x' = x - \frac{1}{2}gt^2$ を行くと:

$$m \frac{d^2 x'}{dt^2} = F \quad (\text{重力項が消去される})$$

疑問

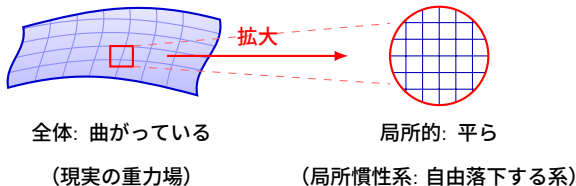
重力は適切な座標変換を選べば常に消去できるのか...

特殊相対論の拡張2: 曲がっている空間への対応

■ 平坦時空における加速座標系の限界

- 平坦時空で作れる座標変換は並進と回転の組み合わせのみ
- 平坦時空の並進・回転で生じる力は、重力のように無限遠点で減衰しない

⇒ 大局的には時空は曲がっていて，局所的にのみ平坦である



一般相対論の舞台

曲がっている時空の表現方法

曲がっている時空の点の位置は 4 個の実数値で指定できる.

また, 点の位置を指定するのに使う実数値の組を**局所座標**と呼ぶ.

例:

球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ の $z > 0$ 半球上の点は

緯度と経度を用いて (θ, ϕ) で指定することもできるし,

xy 平面に射影した座標 (x, y) で指定することもできる.

一般相対論の舞台

時空上の物理量

物理量は座標変換 ($x^\mu \rightarrow y^\mu$) に対する変換則で分類される。

分類	記法	変換則
スカラー	ϕ	$\phi' = \phi$
反変ベクトル	A^μ	$A'^\mu = \frac{\partial y^\mu}{\partial x^\nu} A^\nu$
共変ベクトル	A_μ	$A'_\mu = \frac{\partial x^\nu}{\partial y^\mu} A_\nu$
2 階テンソル	$T^{\mu\nu}$	$T'^{\mu\nu} = \frac{\partial y^\mu}{\partial x^\rho} \frac{\partial y^\nu}{\partial x^\sigma} T^{\rho\sigma}$

⇒ 一般のテンソルは、上付き添字 1 つにつき $\frac{\partial y}{\partial x}$ 、下付き添字 1 つにつき $\frac{\partial x}{\partial y}$

一般相対論の舞台

時空の2点間の距離の測り方

局所座標として x^μ を採用する.

点 $P(x^\mu)$ と点 $Q(x^\mu + dx^\mu)$ の距離の二乗 ds^2 は一般に dx^μ の二次形式

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$$

で計算できる. この係数行列 $g_{\mu\nu}$ を計量テンソルと呼ぶ.

上付きの計量テンソル $g^{\mu\nu}$ を $g_{\mu\nu}$ の逆行列として定義する: $g_{\mu\nu} g^{\nu\lambda} = \delta_\mu^\lambda$

これらの計量テンソルを用いてベクトルやテンソルの添字を上下する:

$$A^\mu = g^{\mu\nu} A_\nu \quad , \quad A_\mu = g_{\mu\nu} A^\nu$$

一般相対論の舞台

物理的な要請

宇宙のどこにいても，自由落下する観測者の近くでは慣性系になっている．



時空の各点で局所的に計量が $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu}$ となるガリレイ的な座標 ξ^μ を選択できる．

一般の曲線座標への変換 $\xi^\mu \rightarrow x^\mu$ の元で，計量は

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\rho\sigma} \frac{\partial \xi^\rho}{\partial x^\mu} \frac{\partial \xi^\sigma}{\partial x^\nu}$$

のように合同変換される．

一般相対論の舞台

4次元体積要素とヤコビアンと同定

ガリレイ的座標での体積要素 $d\Omega = d^4\xi$ を一般座標 x^μ へ変数変換すると、

$$d\Omega = \left| \det \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \right) \right| d^4x \quad (d^4x \equiv dx^0 dx^1 dx^2 dx^3)$$

計量の変換式 $g_{\mu\nu} = \eta_{\rho\sigma} \frac{\partial \xi^\rho}{\partial x^\mu} \frac{\partial \xi^\sigma}{\partial x^\nu}$ の行列式をとると ($\det \eta = -1$ より)、

$$g = - \left| \det \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \right) \right|^2 \quad \Rightarrow \quad \left| \det \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \right) \right| = \sqrt{-g}$$

$$\therefore d\Omega = \sqrt{-g} d^4x \quad (\text{不変体積要素})$$